APCS 程式設計系列 · U01 · 實作初級 · C++版

輸入輸出、變數與運算 詳解

程式的骨架 · 資料型別與溢位 · 整數除法與取餘數 · 小數輸出 · 運算順序

看這個單元的講解影片（YouTube）

【APCS C++】U01 輸入輸出、變數與運算｜cin cout、整數除法、取餘數、溢位｜7 分鐘重點講解

錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/5l-y1KTikvM

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	B	C	B	B	A	A	D
11									
D									

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(B)

- 7 除以 2 商 3 餘 1。
- C 的 int / int 是整數除法，小數直接捨去。

第 2 題 答案：(C)

- 先乘除：3 * 2 = 6、4 / 2 = 2。
- 再由左到右加減：10 + 6 - 2 = 14。

【錯】由左到右硬算 (10+3)*2... 會得到 24。

第 3 題 答案：(A)

- n % 10 = 8（個位）；n / 10 % 10 = 472 % 10 = 2（十位）。
- n / 100 % 10 = 47 % 10 = 7（百位）；n / 1000 = 4（千位）。
- 8 + 2 + 7 + 4 = 21：這是在算各位數字和。

第 4 題 答案：(B)

- a++ 是「先用再加」：算 b 時用 a = 5，所以 b = 8。
- 這行結束後 a 才變成 6。

【錯】當成 ++a（先加再用）就會選 6 9。

第 5 題 答案：(C)

- s = 23，23 / 3 = 7.666…
- 印到小數第 1 位會四捨五入成 7.7。

【錯】如果寫 s / 3（整數除法）會先得到 7，再印就是 7.0。

第 6 題 答案：(B)

- a = 11；b = 11 - 8 = 3；a = 11 - 3 = 8。
- 結果 a、b 對調：這是不用第三個變數的交換法。

第 7 題 答案：(B)

- int 最大約 2.1×10^{9}，存不下 3×10^{10}。
- long long 最大約 9.2×10^{18}，足夠。

第 8 題 答案：(A)

- C 的整數除法「向 0 取整」：-3.4 變成 -3。
- 餘數 = -17 - (-3)×5 = -2，正負號跟被除數一樣。

【錯】選 -4 3 是 Python 的規則。

第 9 題 答案：(A)

- 3725 / 3600 = 1 小時，餘 125 秒。
- 125 / 60 = 2 分；3725 % 60 = 5 秒。

第 10 題 答案：(D)

- % 和 * 同一層，由左到右：17 % 5 = 2，再 2 * 3 = 6。
- 最後 6 + 2 = 8。

【錯】先算 5 * 3 = 15 再 17 % 15 = 2，會得到 4。

第 11 題 答案：(D)

- a = 6；b = 6 + 3 = 9；a = 9 - 6 = 3。
- 每一行都要用「最新的值」算。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 找零錢

解題思路

- 先給最大的硬幣：50 元枚數 = N / 50，剩下 N % 50 元。
- 剩下的錢再用 10 元、5 元處理，最後全部用 1 元。
- 每一步都是「商 = 這種硬幣幾枚、餘數 = 還剩多少」。

【錯】每一步要用「剩下的錢」算，不是用原本的 N。

C++ 找零錢

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int c50 = n / 50;  n %= 50;
    int c10 = n / 10;  n %= 10;
    int c5  = n / 5;   n %= 5;
    cout << c50 << " " << c10 << " " << c5 << " " << n << "\n";
}
```

時間複雜度：O(1)

實作 2 計時器顯示

解題思路

- 小時 = S / 3600；分 = S % 3600 / 60；秒 = S % 60。
- 補 0 用 printf("%d:%02d:%02d")，%02d 表示「至少 2 位，不足補 0」。

【錯】直接印 m 和 s，1:2:5 這種格式會被判錯。

C++ 計時器顯示

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int s;
    cin >> s;
    int h = s / 3600, m = s % 3600 / 60, sec = s % 60;
    printf("%d:%02d:%02d\n", h, m, sec);
}
```

時間複雜度：O(1)

實作 3 三場比賽的總分與平均

解題思路

- 三個 10^9 加起來是 3×10^9，超過 int 上限，總分要用 long long。
- 平均要用小數除法：總分 / 3.0。

【錯】用 int 存總分，第 2 個範例會溢位印出負數。

【錯】寫成 sum / 3 是整數除法，會把 82.33 算成 82.00。

C++ 三場比賽的總分與平均

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    long long sum = a + b + c;
    cout << sum << "\n";
    printf("%.2f\n", sum / 3.0);
}
```

時間複雜度：O(1)

實作 4 三位數翻轉

解題思路

- 個位 = n % 10、十位 = n / 10 % 10、百位 = n / 100。
- 翻轉 = 個位×100 + 十位×10 + 百位。用算的就會自動去掉開頭的 0。

【錯】用字串翻轉會留下開頭的 0（印出 021）。

C++ 三位數翻轉

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int a = n / 100, b = n / 10 % 10, c = n % 10;
    cout << a + b + c << " " << c * 100 + b * 10 + a << "\n";
}
```

時間複雜度：O(1)

實作 5 分組上課

解題思路

- 組數 = N / K 無條件進位，整數寫法是 (N + K - 1) / K。
- 最後一組 = N - (組數 - 1) × K。剛好整除時最後一組就是 K 人。

【錯】只寫 N / K 會少算一組；用 N % K 當最後一組，整除時會印出 0。

【錯】N + K - 1 最大約 2×10^9，超過 int，要用 long long。

C++ 分組上課

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long n, k;
    cin >> n >> k;
    long long g = (n + k - 1) / k;      // 無條件進位
    cout << g << " " << n - (g - 1) * k << "\n";
}
```

時間複雜度：O(1)

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
整數除法與餘數	A1、A8、B1、B5		綠 黃 紅	講義第 3 段
拆位數	A3、A9、B2、B4		綠 黃 紅	講義第 3 段「取餘數的三個用法」
運算順序	A2、A10		綠 黃 紅	講義第 5 段
遞增運算	A4		綠 黃 紅	講義第 5 段
變數追蹤	A6、A11		綠 黃 紅	講義第 1、5 段：一行一行更新
資料型別	A7、B3		綠 黃 紅	講義第 2 段
小數輸出	A5		綠 黃 紅	講義第 4 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）